

Aula de Lógica de Programação

Objetivo da aula: Introduzir os conceitos fundamentais da lógica de programação, permitindo que o aluno compreenda como pensar de forma estruturada para resolver problemas utilizando algoritmos.

1. O que é Lógica de Programação?

Lógica de programação é a capacidade de organizar pensamentos e ações de forma sequencial, clara e objetiva para resolver um problema. Antes de escrever código, o programador precisa entender o problema e definir um passo a passo para chegar à solução.

2. Algoritmo

Um algoritmo é uma sequência finita de passos lógicos que descrevem como resolver um problema. Exemplo do dia a dia: uma receita de bolo é um algoritmo.

- Entradas: dados fornecidos para o algoritmo.
- Processamento: operações realizadas com os dados.
- Saídas: resultado final do processamento.

3. Variáveis

Variáveis são espaços na memória usados para armazenar valores que podem mudar durante a execução de um programa.

Exemplo: idade = 20 nome = "Maria"

4. Estruturas Condicionais

As estruturas condicionais permitem que o programa tome decisões com base em condições.

Exemplo: Se a nota for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Caso contrário, o aluno está reprovado.

5. Estruturas de Repetição

As estruturas de repetição são usadas quando precisamos repetir uma ação várias vezes, evitando a duplicação de código.

- Enquanto (while): repete enquanto a condição for verdadeira.
- Para (for): repete um número definido de vezes.

6. Exercício Proposto

Crie um algoritmo que receba a idade de uma pessoa e informe se ela é maior ou menor de idade.

Resumo: A lógica de programação é a base para qualquer linguagem de programação. Compreender bem esses conceitos facilita o aprendizado de linguagens como Python, Java, C#, JavaScript, entre outras.